

④3) Квадратичные формы. Методы диагонализации квадратичной формы к

каноническому виду.

Определение) Пусть V - векторное пространство над полем K ,

$f(x, y)$ - симметричная билинейная форма на V . Пусть

$h(x) = f(x, x)$ назовем квадратичной формой.]

Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ - база V ; $f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i y_j = (X)^t F(y)$

$$f(x, x) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i x_j = (X)^t F(x)$$

$F = (f_{ij})$ - матрица f в базе e .

F называемый мангрудом соотнесенностью классификации

ором $h(x)$ в $\mathcal{H}$ (e)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (h(x+y) - h(x) - h(y)) &= \frac{1}{2} (f(x+y, x+y) - f(x, x) - f(y, y)) = \\ &= \frac{1}{2} (f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) - f(x, x) - f(y, y)) = f(x, y) \\ f(x+y) &= \frac{1}{2} (h(x+y) - h(x) - h(y)) \quad (1) \end{aligned}$$

Определение 2 $h(x)$ классификация, если

1) $h(ax) = a^2 h(x)$, $a \in \mathbb{K}$

2) $\frac{1}{2} (h(x+y) - h(x) - h(y))$ — билинейная форма

$$F(x, x) = \frac{1}{2} (h(h(x)) - h(x) - h(x)) = \frac{1}{2} (h(h(x)) - 2h(x)) = h(x)$$

$f(x, y)$ - симметричная форма полная квадратичности

формы $h(x)$

$\Gamma h(x)$ имеет ℓ базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ канонический вид, если:

$$h(x) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2, \text{ где } a_i \in \mathbb{K}$$

Теорема (Сорантца)

Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду.

$$1) f(x, x) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i x_j = h(x); \quad f_{ij} = 0 \quad \text{где неопределено } i$$

Будем считать x_1

$$h(x) = f_{11} x_1^2 + 2f_{12} x_1 x_2 + \dots + 2f_{1n} x_1 x_n + \dots + g(x_2, \dots, x_n)$$

$$f_{11} x_1^2 + 2f_{12} x_1 x_2 + \dots + 2f_{1n} x_1 x_n = f_{11} \left[x_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} x_2 + \dots + \frac{f_{1n}}{f_{11}} x_n \right]^2 - \frac{f_{12}^2 x_2^2}{f_{11}} - \dots - \frac{f_{1n}^2 x_n^2}{f_{11}} - \sum_{i,j=2}^n \frac{f_{ij}}{f_{11}} x_i x_j$$

Преобразуем переменные:

$$\begin{cases} x_1' = x_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} x_2 + \dots + \frac{f_{1n}}{f_{11}} x_n \\ x_2' = x_2 \\ \vdots \\ x_n' = x_n \end{cases}$$

$$(X') = T^{-1}(X); \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{f_{12}}{f_{11}} & -\frac{f_{1k}}{f_{11}} \\ 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \dots & 1 & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$h(x) = f_{11} x_1^2 + g'(x_2', \dots, x_n')$$

2) $h(x)$ не содержит квадратов $f_{ij} \neq 0 (i \neq j)$

$$x_i = y_i + y_j$$

$$x_j = y_i - y_j$$

$$(X) = T(Y)$$

$$x_k = y_k \quad (k \neq i, j)$$

$$T = \begin{matrix} & i \rightarrow & & j \\ j \rightarrow & \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & 1 \\ & & 1 & 1 \end{pmatrix} & \end{matrix}$$

$$2 f_{ij} x_i x_j = 2 f_{ij} (y_i^2 - y_j^2) = 2 f_{ij} y_i^2 - 2 f_{ij} y_j^2$$

